

Problème de Synthèse : Contrôle Qualité et Rentabilité

Contexte industriel

Une entreprise fabrique des cartes électroniques pour l'industrie automobile. Le coût initial de fabrication d'une carte est de **15 €**. À la fin de la chaîne de montage, les cartes subissent un test de qualité.

Une carte peut présenter deux types de défauts :

- Un **défaut mineur** : la carte peut être réparée en atelier pour un coût supplémentaire de **8 €**.
- Un **défaut majeur** : la carte est irrécupérable et doit être mise au rebut, ce qui entraîne des frais de destruction de **2 €**.

Toute carte fonctionnelle (sans défaut ou réparée) est vendue au prix de **45 €**. Les cartes mises au rebut ne rapportent rien.

Partie 1 : Modélisation probabiliste

Les données historiques de l'entreprise montrent que 8% des cartes produites présentent un défaut. De plus, lorsqu'une carte est défectueuse, on constate dans 75% des cas qu'il s'agit d'un défaut mineur.

On choisit une carte au hasard en sortie de fabrication. On définit les événements suivants :

- D : « La carte est défectueuse »
- M : « Le défaut est mineur »
- J : « Le défaut est majeur (la carte est Jetée) »

1. Traduire les données de l'énoncé en probabilités : donner $P(D)$, $P_D(M)$ et $P_D(J)$.
2. Construire un arbre de probabilité modélisant cette situation.
3. Calculer la probabilité que la carte choisie ait un défaut mineur.
4. Calculer la probabilité que la carte soit jetée.

Partie 2 : Variable aléatoire et bénéfice

On note X la variable aléatoire correspondant au **bénéfice net algébrique** (recettes totales moins coûts totaux) réalisé par l'entreprise pour une carte produite.

1. Justifier par le calcul que les trois valeurs possibles prises par la variable aléatoire X sont 30, 22 et -17.
2. Dresser le tableau de la loi de probabilité de X .
3. Calculer l'espérance $E(X)$. Interpréter ce résultat concrètement pour le directeur financier de l'entreprise.
4. L'entreprise prévoit de produire 10 000 cartes le mois prochain. Quel bénéfice global peut-elle espérer réaliser ?

Partie 3 : Prise de décision

Un fournisseur propose une nouvelle machine d'assemblage de haute précision. Avec cette machine, les défauts majeurs disparaîtraient totalement : les 8% de cartes défectueuses n'auraient plus que des défauts mineurs réparables.

Cependant, l'utilisation de cette nouvelle machine ferait passer le coût initial de fabrication d'une carte de 15 € à c € (où c est un nombre réel strictement supérieur à 15).

1. On note Y la variable aléatoire donnant le nouveau bénéfice par carte avec cette machine. Donner les nouvelles valeurs prises par Y en fonction de c .
2. Exprimer l'espérance $E(Y)$ en fonction de c .
3. Déterminer jusqu'à quel coût de fabrication maximal c l'entreprise a intérêt à investir dans cette nouvelle machine pour que cela reste mathématiquement plus rentable que l'ancienne méthode.